

План реализации проекта: Приложение планирования укладки асфальтобетонного покрытия

Данный документ содержит детализированный план разработки программного комплекса, предназначенного для оптимизации процессов укладки асфальта с учетом погодных условий и технологических ограничений.

1. Цели и проблематика

Главная проблема дорожно-строительной отрасли — невозможность производить укладку асфальтобетонного покрытия во время осадков или при температуре воздуха ниже +5°C (ниже +10°C для тонких слоев). Периодичность стандартных метеопрогнозов составляет 3-6 часов, из-за чего внезапный дождь приводит к списанию горячей смеси в убыток. Отсутствует гибкая система перенаправления ресурсов и автоматического планирования технического обслуживания в периоды непогоды.

Ключевые задачи приложения:

- Агрегация погодных данных из нескольких независимых источников.
- Математический расчет «зеленых окон» для безопасного проведения работ.
- Калькуляция максимального объема асфальта («Успеть до дождя»).
- Динамическое управление логистикой и перенаправление самосвалов.
- Планирование техосмотров дорожной техники на время простоя из-за погодных условий.

2. Архитектура и стек технологий

Для обеспечения высокой производительности и отказоустойчивости рекомендуется использовать современные микросервисные подходы и надежные СУБД для работы с геоданными и временными рядами.

Уровень архитектуры	Рекомендуемые технологии	Обоснование выбора
Backend (Ядро)	Python (FastAPI / Django), Node.js, Go	Python отлично подходит для интеграции с ML-моделями и обработки

Уровень архитектуры	Рекомендуемые технологии	Обоснование выбора
		данных (Pandas/NumPy). FastAPI обеспечит высокую скорость ответа API.
Frontend (Интерфейс)	React / Vue / Svelte + MapLibre / Yandex Maps	Реактивные фреймворки для мгновенного обновления дашбордов. Картографические библиотеки критичны для визуализации участков укладки и радаров осадков.
Базы Данных	PostgreSQL + PostGIS, TimescaleDB	PostGIS необходим для расчетов расстояний и гео-трекинга самосвалов. TimescaleDB оптимизирована для хранения метеорологических таймсерий.
Интеграции (API)	OpenWeatherMap, Gismeteo, RadarMap	Обеспечение отказоустойчивости за счет ансамблирования данных из 3-х и более источников.
Machine Learning (Опц.)	Scikit-learn, XGBoost	Создание ансамбля предсказаний вероятности осадков на основе исторических расхождений между прогнозом и фактом.

3. Поэтапный план разработки (Roadmap)

Этап 1: Инфраструктура и сбор данных (Недели 1-2)

1. Настройка репозитория, CI/CD пайплайнов и базовой архитектуры базы данных

(развертывание PostgreSQL + PostGIS).

2. Разработка модулей-адаптеров для подключения к открытым метео-API (Gismeteo, OpenWeather, сервисы радарных карт).
3. Создание сервиса валидации и нормализации погодных данных (приведение к единому формату, разрешение противоречий между источниками).

Этап 2: Алгоритмическое ядро и калькуляторы (Недели 3-4)

1. **Модуль «Зеленое окно»:** Разработка алгоритма расчета интервалов без осадков с учетом времени доставки смеси от асфальтобетонного завода (АБЗ) до участка.
2. **Калькулятор «Успеть до дождя»:** Программирование формулы расчета максимального тоннажа смеси на основе скорости укладки (рекомендуемая скорость: 2.0 - 3.0 м/мин), ширины полосы, плотности и толщины слоя.

Формула производительности:

$$V = (\Pi_{\text{абз}}) / (a * h * \rho * 60)$$

Где:

$\Pi_{\text{абз}}$ - производительность завода

a - ширина укладки

h - толщина слоя

ρ - плотность смеси

Этап 3: Логистика, ресурсы и ТО (Недели 5-6)

1. Разработка системы трекинга статусов самосвалов (загружен, в пути, ожидание, разгрузка).
2. Создание алгоритма **динамического перенаправления**: если на участке А начался дождь, система автоматически ищет сухой участок Б в радиусе досягаемости и отправляет туда машины.
3. **Планировщик ТО**: Триггерная система, которая при подтверждении осадков автоматически формирует наряды для механиков на осмотр простаивающих асфальтоукладчиков и катков.
4. Модуль планирования подвоза тех. смесей: автоматический заказ антифриза и промывочных жидкостей при прогнозе заморозков.

Этап 4: Пользовательский интерфейс и тестирование (Недели 7-8)

1. Разработка интерактивной карты (фронтенд) с отображением АБЗ, участков укладки, текущего положения техники и наложением погодного радара.
2. Создание интерфейса мастера участка (мобильная адаптация обязательна) для

получения пуш-уведомлений о закрытии «зеленого окна».

3. Интеграционное тестирование, нагрузочное тестирование БД гео-запросами, симуляция изменения погодных условий.

4. Вводные технологические ограничения

При программировании логики приложения необходимо строго учитывать следующие нормативы технологического процесса:

- Температура смеси при начале уплотнения: не менее **140°C**.
- Температура окончания уплотнения слоя: не ниже **80°C**.
- Рекомендуемая скорость асфальтоукладчика: **2,0 - 3,0 м/мин**.
- Время заказа смеси на заводе: минимум за 4 часа до укладки (текущая ситуация, требующая оптимизации алгоритмами предсказания).